



Lista 2 — Protocolos e Endereçamento

Aulas 11 a 20

Redes de Computadores

Exercícios sobre IPv4/IPv6, sub-redes, ARP, protocolos de roteamento e endereçamento. Cenários de projeto de rede e resolução de problemas de conectividade.

Exercício 1

Cenário: Empresa recebeu o bloco IP 192.168.50.0/24 e precisa criar sub-redes para 4 departamentos.

1. Calcule a máscara necessária para criar 4 sub-redes com pelo menos 50 hosts cada.
2. Liste as 4 sub-redes com: endereço de rede, primeiro host, último host e broadcast.
3. Explique CIDR e por que substituiu o classful addressing (classes A, B, C).
4. Configure no Linux: `ifconfig` (ou `ip addr`) para uma interface com IP 192.168.50.10/26 e gateway 192.168.50.1. Teste conectividade com `ping`.

Exercício 2

Cenário: Usuário reporta "sem acesso à internet" mas consegue acessar a rede interna.

1. Qual o primeiro comando de diagnóstico? (`ipconfig/ifconfig`, `ping`, `tracert/traceroute`, `nslookup`). Explique o que cada um testa.
2. Simule: `ifconfig` mostra IP 169.254.x.x (APIPA). O que significa e qual a causa provável? (DHCP falhou). Como resolver?
3. Teste a resolução DNS: `nslookup google.com`. Se falhar, qual a causa? Como testar se é DNS ou conectividade? (`ping 8.8.8.8` diretamente).
4. Pesquise DHCP: como funciona o processo DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge)? Como configurar um servidor DHCP no Linux (`isc-dhcp-server`)?

Exercício 3

Cenário: Expandindo a rede para 500 hosts, o bloco 192.168.1.0/24 não é suficiente.

1. Calcule quantos hosts /24 suporta (254). Quantos /24 seriam necessários para 500 hosts? (3 redes /24, ou uma /23 com 510 hosts).
2. Explique NAT (Network Address Translation): como permite que 500 hosts usem apenas 1 IP público? Qual a diferença entre SNAT, DNAT e PAT?
3. Configure iptables no Linux para NAT: `iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE`. Explique cada parte.
4. Pesquise IPv6: por que foi criado? Qual o tamanho do endereço (128 bits)? Como escrever endereços IPv6 e abreviá-los? Dê exemplos.

Exercício 4

Cenário: Dois prédios da empresa precisam ser interligados por roteamento dinâmico.

1. Diferencie roteamento estático vs dinâmico: vantagens, desvantagens, quando usar cada um.
2. Explique OSPF (Open Shortest Path First): área 0 (backbone), LSA, custo do link, convergência. Por que é preferível ao RIP?
3. No Packet Tracer: configure OSPF entre 3 roteadores em área 0, verifique a tabela de roteamento (`show ip route ospf`) e testar conectividade.
4. Pesquise BGP (Border Gateway Protocol): protocolo de roteamento da Internet, sistemas autônomos (AS), path-vector, políticas de roteamento. Como um ISP usa BGP?

Requisitos

Terminal Linux com iptables. Cisco Packet Tracer para simulação de roteamento. Acesso à internet para testes de DNS/conectividade.